Unified Biquaternion Theory (UBT)

Učebnice a průvodce pro inženýry

Ing. David Jaroš

26. října 2026

AI provenance — Tier C. AI-assisted working material; exhaustive human review is not claimed. Details: `AI_PROVENANCE.md`.

Obsah

Předmluva **iv**

I Základy a geometrie **1**

1 UBT za hodinu: motivace, architektura a současný stav **2**
1.1 K čemu tato kapitola slouží . . . 2
1.2 Současný lokální geometrický řetězec . . . 2
1.3 Konexe, křivost a co je stále dynamické . . . 3
1.4 Komplexní čas a theta/spektrální větev . . . 3
1.5 Kalibrační a částicové sektory . . . 3
1.6 Konstanta jemné struktury: současné bezpečné tvrzení . . . 3
1.7 Jak číst statusové značky . . . 4
1.8 Pravidlo autoritativního zdroje pro učebnici . . . 4

2 Matematický základ: bikvaterniony bez slz **5**

3 Lorentzova geometrie na hermitovském řezu $\mathbb{H}_{\mathbb{C}}$ **6**
3.1 Klasický základ: $\mathrm{Herm}(2,\mathbb{C})$ . . . 6
3.2 Akce $SL(2,\mathbb{C})$ . . . 6
3.3 Převod do bikvaternionové notace . . . 7
3.4 Proč je to důležité pro UBT . . . 7
3.5 Konkrétní boost jako kontrolní příklad . . . 7
3.6 Živé zdroje a historická poznámka . . . 8

4 Kovariantní derivace, konexe a čistá geometrie UBT **9**
4.1 Obyčejná, parciální a kovariantní derivace . . . 9
4.2 Co je konexe? . . . 9
4.3 Proč klasická konexe není další volné pole . . . 10
4.3.1 Trať a počítadlo . . . 10
4.4 Plochý prostor a explicitní UBT reprezentant . . . 10
4.5 Čtyři kovariantní gradienty jako tetráda . . . 11
4.6 Proč je antikomutátor metrikou . . . 11
4.7 Co dělá druhá polovina součinu? . . . 12
4.8 Křivost z nekomutujících derivací . . . 12
4.9 Proč starý problém s hodností lokálně mizí . . . 12
4.9.1 Správný výpočet může odpovědět na špatně položenou architektonickou otázku . . . 12
4.10 Problém integrability . . . 13
4.10.1 Jednostranná překážka vedoucí k plochosti . . . 13
4.10.2 Přirozená oboustranná bikvaternionová derivace . . . 13
4.10.3 Redukce bez nového pole, bez-torzní no-go a lokální pravá inverze s torzí 14

4.11 Podmíněná dynamická dílčí uzavření . . . 14
4.11.1 Algebraická Cartanova rovnice torze . . . 14
4.11.2 Propagace Lorentzova řezu jako množiny pevných bodů . . . 14
4.11.3 Stabilita metriky v imaginárním čase . . . 15
4.11.4 Rozšířená holonomie pro předepsané zakřivené koeficienty . . . 15
4.11.5 Podmíněný Einsteinův–Lambda koncový bod . . . 15
4.12 Implicitní versus transcendentní rovnice . . . 15
4.13 Derivace versus variace . . . 15
4.14 Co je uzavřeno a co zůstává otevřené . . . 16

II Komplexní čas a spektrální struktura 18

5 Pokračování do komplexního času a Wardovy identity 19
5.1 Proč tato kapitola zůstává v učebnici . . . 19
5.2 Komplexní čas jako parametr . . . 19
5.3 Wardova–Takahashiho identita: standardní argument . . . 19
5.4 Transverzalita vlastní energie fotonu . . . 20
5.5 Kontrolovaný UBT most . . . 20
5.6 Proč se archivní text $\mathcal{R}_{\mathrm{UBT}} = 1$ nepřebírá . . . 20
5.7 Vazba na theta kapitolu . . . 20

6 Theta, Mellin, zeta, cesty a prvočíselná struktura 21
6.1 Proč tato kapitola existuje . . . 21
6.2 Jedno spektrum, několik reprezentací . . . 21
6.2.1 Ortogonalita módů versus neortogonalita theta šablon . . . 21
6.2.2 Fourierova transformace v reálném čase . . . 22
6.2.3 Laplaceova transformace v imaginárním čase . . . 22
6.2.4 Mellinova transformace v imaginárním čase . . . 23
6.3 Mellin je Fourierova transformace v logaritmické souřadnici . . . 23
6.4 Současný řez a časově fázovaná rodina zeta funkcí . . . 23
6.4.1 Jednoduché speciální časy . . . 24
6.4.2 Racionální časy: rozklad pomocí Hurwitzovy zeta funkce . . . 24
6.5 Racionální revivaly a kvadratické Gaussovy součty . . . 25
6.6 Součet theta módů a Feynmanův součet windingů . . . 25
6.7 Kde prvočísla vstupují a kde nevstupují . . . 26
6.7.1 Eulerův součin na nefázovaném řezu . . . 26
6.7.2 Mřížky pólů lokálních Eulerových faktorů . . . 26
6.7.3 Vertikální Fourierovo spektrum a mocniny prvočísel . . . 26
6.7.4 Počítání prvočísel a frekvence nul zeta funkce . . . 27
6.8 Co to znamená pro prvočíselné sektory UBT . . . 27
6.9 Operátorová otázka za celým obrazem . . . 28
6.10 Mapa velkého obrazu . . . 28

III Fenomenologie, verifikace a aplikace 29

7 Program konstanty jemné struktury: co je odvozeno a co není 30
7.1 Status před algebrou . . . 30
7.2 Podmíněný winding potenciál . . . 30
7.3 Co může a nemůže znamenat “prvočíselná stabilita” . . . 31
7.4 Audit N_{eff}: dvě různá počítání se nesmějí zaměňovat . . . 31

7.5 Mezera G137-B 31
7.6 Proč má stále smysl studovat theta/Mellinovu větev 32
7.7 Bezpečné shrnutí 32

8 Testy, reprodukovatelnost a formální ověřování 33
8.1 Čtyři různé druhy kontroly 33
8.2 Lean jako preferovaný formální kontrolor 33
8.3 Povinný záznam verifikace paperu 34
8.4 CI učebnice 34
8.5 Minimální lokální kontrola před textbook patchem 34

9 Aplikace a krátkodobé predikce 35

IV Referenční dodatky 36

A Formální důkazy a lemmata 37

B FAQ pro recenzenty a inženýry 38

C Spekulativní rozšíření (číst odděleně) 39

Předmluva: jak tuto učebnici číst

Tato kniha je pracovní učebnicový a referenční text programu Unified Biquaternion Theory (UBT). Jejím prvním úkolem je podat matematiku natolik srozumitelně a souvisle, aby bylo možné později znovu rekonstruovat vazby mezi jednotlivými větvemi UBT bez spoléhání na paměť nebo staré chaty. Proto jsou v textu záměrně odvozovány i klasické matematické výsledky, pokud jsou potřebné pro velký obraz UBT, přestože samotná matematika může být desítky či stovky let známá.

Učebnice rozlišuje tři vrstvy:

1. **klasické základy**: standardní matematika a fyzika s dostatečným odvozením, aby byl text co nejvíce soběstačný;
2. **UBT mosty**: kontrolované převody těchto standardních struktur do UBT notace, omezených modelů nebo konkrétních hypotéz;
3. **UBT tvrzení a otevřené gapy**: výroky závislé na kanonickém poli UBT, jeho akci, dynamice nebo empirickém programu.

Klasická identita se nestává novým výsledkem jen proto, že ji UBT používá. Stejně tak ale skutečnost, že jde o známou matematiku, není důvod ji z učebnice vyhodit: výzkumná hodnota může spočívat v tom, jak jsou známé struktury složeny dohromady a jakou novou otázku pro UBT jejich spojení přesně formuluje. Kanonické claim dokumenty proto zůstávají konzervativní, zatímco učebnice může být široká a didaktická, pokud jsou statusy tvrzení vždy zřetelné.

Živá učebnice nesmí přebírat aktivní teorii z `ARCHIVE/`. Aktuální status se nejprve čte z autoritativních registrů, zejména `STATUS.md`, `WHAT_IS_PROVED.md` a `CLAIMS.yaml`; teprve potom se používá aktivní matematika z `canonical/`. Standardní matematiku lze v učebnici odvodit přímo. Historické soubory slouží pouze při popisu historie myšlenky. Migrační mapa je v `docs/textbook/SOURCE_MAP.md`.

Primární studentská edice je česká. Anglická verze může být později vedena jako paralelní edice se stejnou matematickou strukturou a stejnými statusy tvrzení; nové kapitoly se nemají psát jako náhodná směs češtiny a angličtiny.

Každý živý zdrojový soubor zároveň používá strojově čitelnou AI-provenance politiku repozitáře. Tato učebnice je pracovní materiál Tier C, dokud lidský editor výslovně nezmění tier v autoritativní provenance mapě; AI agent nesmí provádět vlastní povýšení nebo atestaci.

Odvození v paperech a teorémově důležité části učebnice se mají nezávisle kontrolovat podle `docs/DERIVATION_VERIFICATION_POLICY.md`. Pro formalizovatelnou přesnou matematiku je preferovaný Lean; vedle něj se používají nezávislé CAS a numerické kontroly. Úspěšný výpočet v nástroji však ověřuje jen to, co bylo do nástroje skutečně zakódováno, a sám o sobě nemění fyzikální status UBT tvrzení.

Část I

Základy a geometrie

Kapitola 1

UBT za hodinu: motivace, architektura a současný stav

1.1 K čemu tato kapitola slouží

Unified Biquaternion Theory (UBT) se ptá, zda geometrie prostoročasu a vnitřní Struktura pole může být zakódována do jednoho komplexního hlavního pole s kvaternionovou hodnotou, spíše než představeny jako nesouvisející základní objekty. Aktivní spouštění zápis je

$$\Theta(q,\tau) \in \mathbb{B} = \mathbb{C} \otimes \mathbb{H}, \qquad \tau = t + i\psi.$$

Zápis je kompaktní, ale skrývá několik logicky odlišných otázek: co je definováno, co je kinematicky reprezentovatelné, co vyplývá z an akce a co je pouze výzkumná hypotéza. Učebnice je uchovává úrovně jsou v celém rozsahu odděleny.

1.2 Současný lokální geometrický řetězec

Čistá místní větev GR začíná od kovariančního derivátu singlu pole,

$$E_\mu := \mathcal{N}_0^{-1/2} D_\mu \Theta.$$

Napište na skutečný Lorentzův plátek

$$E_\mu = i e_\mu{}^0 \mathbf{1} + e_\mu{}^k \mathbf{e}_k, \qquad e_\mu{}^a \in \mathbb{R}.$$

Kvaternionová konjugace je označena $\sharp$. Symetrický produkt je centrální a definuje metriku,

$$\boxed{\frac{1}{2}\left(E_\mu^\sharp E_\nu + E_\nu^\sharp E_\mu\right) = g_{\mu\nu}\mathbf{1}.}$$

Minimální místní metrická konstrukce tedy nevyžaduje pozorovatele projekce, průměr z kompaktních vláken nebo mapa pro vkládání. Toto nahrazuje an starší architektonický snímek dochovaný v historickém archivu.

Stejná první derivace se chová jako tetráda. Pro nedegenerovanou tetrádu mapa $e_\mu{}^a \mapsto g_{\mu\nu}$ má známé počítání

$$16 - 6 = 10,$$

protože šest lokálních Lorentzových změn ponechává deset metrických komponent neměnných. To řeší problém místního pořadí na kinematické úrovni.

1.3 Konexe, křivost a co je stále dynamické

Místní Lorentz/bikvaternionické spojení vstupuje do D_μ. V nekrouceném GR Odbočte kompatibilní spinové připojení je Levi–Civita spinové připojení počítáno z tetrády. S kroucením,

$$\omega = \mathring{\omega}(e) + K(T),$$

takže zadání tetrády a torze určuje metricky kompatibilní spojení. Zakřivení patří ke komutátoru kovariančních derivátů, ne na algebraický komutátor nohou tetrády:

$$[D_\mu, D_\nu] \quad \text{contains curvature.}$$

Současná GR práce uzavírá důležité otázky místní reprezentativnosti, ale je ještě neodvozuje veškerou Einsteinovu dynamiku z původní mistrovské akce UBT. Zejména výběr akce, omezení fyzického kroucení, plný poruchový můstek a globální pokračování zůstávají stavově řízené otevřené problémy. Směrodatné znění je zachováno v `STATUS.md` a `WHAT_IS_PROVED.md`.

1.4 Komplexní čas a theta/spektrální větev

Kanonický zápis zůstává zachován

$$\tau = t + i\psi,$$

s ψ interpretovaným v aktivní komplexní časové větvi jako vnitřní fáze spíše než druhé makroskopické hodiny. Pak zmenšené theta modely přirozeně obsahují faktory formy

$$S(t, \psi) = \sum_n a_n e^{-\pi\psi n^2} e^{i\pi t n^2}.$$

Tento jeden výraz připouští několik standardních reprezentací: Fourier v t, Laplace nebo Mellin v ψ, Jacobi/Poisson dualitě a v řízeném kvadratické příklady, vztah mezi součty režimů a součty dráhy/vinutí. Tito klasické nástroje jsou vyvinuty výslovně později, protože organizují několik jinak odpojené výzkumné dráhy UBT.

1.5 Kalibrační a částicové sektory

Algebru $\mathbb{C} \otimes \mathbb{H} \cong M_2(\mathbb{C})$ přirozeně podporuje levé a pravé akce, spinorální Lorentzovy transformace a vnitřní symetrické konstrukce. Některá měřidla-sektorová tvrzení jsou prokázána popř podmíněné na uvedených úrovních; ostatní, včetně částí hypercharge, výběr generací a dynamické narušení symetrie zůstávají otevřené. Tento učebnice proto nikdy neodvozuje úplné odvození standardního modelu pouze z existence biquaternionové algebry.

1.6 Konstanta jemné struktury: současné bezpečné tvrzení

Program alfa obsahuje reprodukovatelný strukturální mechanismus, který vybírá celé číslo 137 za uvedených předpokladů, včetně výsledku prvočísla stability. Celková trať však v současné době není odvozením prvních principů fyzikální konstanta jemné struktury. Zvláště důležité jsou dva blokátory:

1. efektivní koeficient požadovaný potenciálem vinutí nebyl splněn odvozeno jedinečně z působení UBT (Gap G137-B);

2. multiplicita auditované smyčky a multiplicita twist-sektoru nejsou přesto identifikovaný prokázaným mostem.

V důsledku toho ani fráze "odvození alfa bez fit" ani numerické hodnota 137.036 . . . by zde měla být prezentována jako uzavřená predikce UBT. Kapitola 7 odvozuje podmíněnou matematiku a uvádí mezery na každém kroku.

1.7 Jak číst statusové značky

Úložiště používá dva nezávislé účetní systémy, které nesmí být zmatený.

Za prvé, úrovně vědeckých tvrzení rozlišují standardní identity, prokázané UBT lemmata, podmíněné výsledky, motivované dohady, pozorování a otevřené mezery. Za druhé, úrovně původu AI zaznamenávají stav redakce/revize souborů. Ty jsou definovány `PROVENANCE_TIERS.yaml`: Úroveň A je ověřena autory, úroveň B strojově ověřená, úroveň C funkční a úroveň D historický. Tato učebnice je pracovním materiálem úrovně C. Jeho úlohou je vysvětlovat a propojit matematiku, ne tiše prosazovat nárok na úroveň A.

1.8 Pravidlo autoritativního zdroje pro učebnici

Zdrojová mapa v `docs/textbook/SOURCE_MAP.md` zaznamenává, kde každý kapitola získá svůj živý stav. Historický materiál v `ARCHIV/` může být cenné pro pochopení toho, jak se nápad vyvíjel, ale nikdy není tichý `\input` jako součást aktuální teorie.

Kapitola 2

Matematický základ: bikvaterniony bez slz

Tato kapitola představuje algebru potřebnou v dalších kapitolách. Detailní Lorentzova geometrie je odvozena samostatně v kapitole 3; živá učebnice neimportuje archiv historické konsolidace.

Kapitola 3

Lorentzova geometrie na hermitovském řezu $\mathbb{H}_{\mathbb{C}}$

3.1 Klasický základ: $\mathrm{Herm}(2,\mathbb{C})$

Tato sekce je standardní spinor/Lorentz matematika. Je součástí, protože UBT používá stejnou algebru prostřednictvím izomorfismu

$$\mathbb{B} = \mathbb{C} \otimes \mathbb{H} \cong M_2(\mathbb{C}).$$

Nechť σ_i jsou Pauliho matice a spojují skutečný čtyřvektor $x = (x^0, x^1, x^2, x^3)$ s hermitovskou maticí

$$X = x^0 I_2 + x^i \sigma_i = \begin{pmatrix} x^0 + x^3 & x^1 - ix^2 \\ x^1 + ix^2 & x^0 - x^3 \end{pmatrix}.$$

Výpočet přímé determinanty dává

$$\boxed{\det X = (x^0)^2 - (x^1)^2 - (x^2)^2 - (x^3)^2.}$$

Takže determinant na hermitovském řezu je přesně Minkowského kvadratika formulář s podpisem $(+---)$.

3.2 Akce $SL(2,\mathbb{C})$

Pro $A \in SL(2,\mathbb{C})$ definujte

$$X \longmapsto X' = AXA^\dagger.$$

Poustevnost je zachována, protože

$$(AXA^\dagger)^\dagger = AXA^\dagger.$$

Zachován je také determinant:

$$\det X' = \det A \, \det X \, \det A^\dagger = \det X,$$

od $\det A = 1$ a $\det A^\dagger = \overline{\det A} = 1$. Proto indukovaná reálná lineární transformace čtyř koeficientů zachovává Minkowského normu. Nepřetržité omezování na identitu dává a homomorfismus

$$SL(2,\mathbb{C}) \longrightarrow SO^+(1,3).$$

A i $-A$ působí identicky na X, takže jádro obsahuje $\{\pm I_2\}$. Standardním výsledkem je dvojitý kryt

$$\boxed{SL(2,\mathbb{C})/\{\pm I_2\} \cong SO^+(1,3).}$$

Pro tuto konstrukci není vyžadována žádná algebra dělené čtveřice.

3.3 Převod do bikvaternionové notace

Použijte kanonickou maticovou reprezentaci

$$\mathbf{e}_i \longmapsto i\sigma_i.$$

Pak $\sigma_i \leftrightarrow -i\mathbf{e}_i$ a hermitovská matice výše odpovídá biquaternionu

$$X_{\mathbb{B}} = x^0\mathbf{1} - ix^i\mathbf{e}_i.$$

Toto je prostě další popis souřadnic téhož Plátek $\mathrm{Herm}(2,\mathbb{C})$.

Současná tetradská konvence UBT místo toho často používá Lorentzův reálný základ

$$\mathbf{u}_0 = i\mathbf{1}, \qquad \mathbf{u}_k = \mathbf{e}_k,$$

tak je noha tetrády

$$E_\mu = ie_\mu{}^0\mathbf{1} + e_\mu{}^k\mathbf{e}_k.$$

S kvaternionovou konjugací $\sharp$,

$$E_\mu^\sharp = ie_\mu{}^0\mathbf{1} - e_\mu{}^k\mathbf{e}_k.$$

Pomocí $\mathbf{e}_j\mathbf{e}_k + \mathbf{e}_k\mathbf{e}_j = -2\delta_{jk}$, člověk získá

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}(E_\mu^\sharp E_\nu + E_\nu^\sharp E_\mu) &= \left(-e_\mu{}^0 e_\nu{}^0 + e_\mu{}^k e_\nu{}^k\right)\mathbf{1} \\ &= g_{\mu\nu}\mathbf{1}.\end{aligned}$$

Toto je stejná Lorentzova geometrie s opačným celkovým podpisem konvence $(-+++)$. Podpisová konvence je vedení účetnictví; není to novinka fyzický stupeň svobody.

3.4 Proč je to důležité pro UBT

Klasický výsledek stanoví tři užitečná fakta před jakoukoli dynamikou UBT představil:

1. Komplexní kvaterniony již nesou spinorální Lorentzovu akci;
2. ze čtyřrozměrné Lorentzovy kvadratické formy lze číst interně algebra;
3. levé/pravé násobení záleží, protože Lorentzova akce ano přirozeně oboustranné v maticovém jazyce.

To, co tato klasická konstrukce*není* dokazuje, je stejně důležité. Nedokazuje to, že hlavní pole UBT dynamicky generuje každé přání tetráda, neodvozuje Einsteinovy rovnice a nevybírá fyzické spojení. Toto jsou problémy s mosty specifické pro UBT, které jsou řešeny v kovariantní tetrádová kapitola a kanonická závěrečná kniha GR.

3.5 Konkrétní boost jako kontrolní příklad

Zvyšte rychlost χ podél třetí prostorové osy,

$$A = \exp\left(\frac{\chi}{2}\sigma_3\right) = \begin{pmatrix} e^{\chi/2} & 0 \\ 0 & e^{-\chi/2}\end{pmatrix}.$$

Použití $X' = AXA^\dagger$ a porovnání koeficientů dává

$$\begin{pmatrix} x'^0 \\ x'^3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh\chi & \sinh\chi \\ \sinh\chi & \cosh\chi\end{pmatrix}\begin{pmatrix} x^0 \\ x^3\end{pmatrix}, \qquad x'^1 = x^1, \quad x'^2 = x^2.$$

Pak

$$(x'^0)^2 - (x'^3)^2 = (x^0)^2 - (x^3)^2,$$

což je obyčejná Lorentzova podpora napsaná jako akce vnitřní algebry.

3.6 Živé zdroje a historická poznámka

Konvence algebry je zachována `canonical/algebra/biquaternion_algebra.tex`; současné použití Lorentz-real tetrad je zdokumentován v aktivní GR stopě. Bývalý `appendix_P6_lorentz_in_HC.tex` v GR zůstává v historickém archivu, ale živá učebnice ji již neimportuje.

Kapitola 4

Kovariantní derivace, konexe a čistá geometrie UBT

Tato kapitola vysvětluje geometrické jádro UBT ve formě nejbližší původní intuice teorie:

$$\Theta \quad \longrightarrow \quad E_\mu := D_\mu \Theta \quad \longrightarrow \quad \{E_\mu, E_\nu\} \text{ and } [D_\mu, D_\nu].$$

Antikomutátor nese metriku, zatímco komutátor kovariance deriváty mají zakřivení. Žádná vkládací mapa, kompaktní vlákno průměr, popř Projekce pozorovatele je nutná v minimální místní konstrukci.

4.1 Obyčejná, parciální a kovariantní derivace

Pro běžnou skalární funkci $f(x)$ derivace df/dx měří, jak číslo f se změní, když se změní x. Pro pole na časoprostoru používáme částečné deriváty,

$$\partial_\mu \Theta := \frac{\partial \Theta}{\partial x^\mu}, \qquad \mu = 0, 1, 2, 3.$$

Částečná derivace porovnává komponenty zapsané na pevné bázi. Tohle je dostačující, lze-li všude použít stejný základ. Geometrie se stává jemnější když se samotný lokální snímek otáčí nebo zesiluje z bodu do bodu.

Jednoduchá analogie je vektor zapsaný v rotujícím souřadnicovém rámci. Dokonce a fyzikálně konstantní vektor získává měnící se složky, protože základ je měnící se. Kovariantní derivát koriguje tuto základní změnu:

$$D_\mu \Theta = \partial_\mu \Theta + \rho_*(\Omega_\mu)\Theta.$$

Zde je Ω_μ spojení a ρ_* nám říká, jak spojení vystupuje v zastoupení Θ. Pro biquaterniony levá akce, a správná akce a oboustranná akce jsou skutečně odlišné a nesmí být tiše vyměněny.

4.2 Co je konexe?

Spojení není silou samo o sobě. Je to pravidlo pro porovnávání lokálních snímků v sousedních bodech. Symbol Ω_μ je interní nebo UBT bikvaternionické spojení rámu.

symboly Christophera,

$$\Gamma^\rho{}_{\mu\nu},$$

spolu úzce souvisejí, ale působí na souřadnicové indexy. Například,

$$\nabla_\mu V^\rho = \partial_\mu V^\rho + \Gamma^\rho{}_{\mu\sigma} V^\sigma.$$

Tedy:

- $\Gamma^{\rho}{}_{\mu\nu}$ nám říká, jak se mění souřadnicová báze;
- $\omega_{\mu}{}^{a}{}_{b}$ a jeho spin/bikvaternionový výtah Ω_{μ}, řekněte nám, jak se mění místní Lorentzův rámec.

Jsou spojeny identitou kompatibility tetrád

$$\partial_{\mu} e_{\nu}{}^{a} - \Gamma^{\rho}{}_{\mu\nu} e_{\rho}{}^{a} + \omega_{\mu}{}^{a}{}_{b} e_{\nu}{}^{b} = 0.$$

Jsou to tedy dva popisy stejného geometrického transportu, nikoli stejné koeficienty. Zejména $\Gamma = \operatorname{Re}\Omega$ není a platnou identifikaci.

4.3 Proč klasická konexe není další volné pole

Pro nedegenerovanou tetrádu určují metrická kompatibilita a nulová torze a unikátní Lorentzovo spojení:

$$\boxed{\mathring{\omega}_{\mu}{}^{a}{}_{b} = e_{b}{}^{\nu} \left(\mathring{\Gamma}^{\rho}{}_{\mu\nu}(g) e_{\rho}{}^{a} - \partial_{\mu} e_{\nu}{}^{a} \right).}$$

Kruh označuje spojení Levi–Civita bez torze. Tedy v obyčejná bezkrutná odbočka GR, spojení rámu se vypočítává z tetráda, stejně jako se Christoffelovy symboly počítají z metriky. Místní Lorentzova rotace mění číselné koeficienty tetrády a tetrády spojení, ale nemění geometrii.

4.3.1 Trať a počítadlo

Torzní dvoutvar je

$$T^{a} = de^{a} + \omega^{a}{}_{b} \wedge e^{b}.$$

Lze zapsat obecné metricky kompatibilní spojení

$$\boxed{\omega = \mathring{\omega}(e) + K(T),}$$

kde K je zkroucení. S $T^{a} = \frac{1}{2} T^{a}{}_{bc} e^{b} \wedge e^{c}$ a výše uvedená konvence,

$$\boxed{K_{abc} = \frac{1}{2} \left(T_{cab} - T_{abc} - T_{bca} \right).}$$

Tento vzorec má důležitý koncepční důsledek: jednou tetráda a jsou specifikovány kroucení, metricky kompatibilní spojení je jedinečné. Otevřené otázka full-UBT tedy není libovolným zbytkem Ω_{μ}; to je dynamický zákon pro výběr T.

Pokud rovnice vakua UBT implikují $T = 0$, spojení se redukuje na Levi–Civita spin připojení. Pokud se vytvoří spin nebo jiný bikvaternionový zdroj kroucení, stejná věta rekonstruuje spojení z tohoto kroucení.

4.4 Plochý prostor a explicitní UBT reprezentant

V plochém Minkowského prostoročasu pomocí inerciálních kartézských souřadnic a konstanty místní rám, lze si vybrat

$$\Gamma^{\rho}{}_{\mu\nu} = 0, \qquad \Omega_{\mu} = 0, \qquad D_{\mu} = \partial_{\mu}.$$

Toto tvrzení lze posílit z výběru měřidla na explicitní jednopolní reprezentovat. Snadný

$$\boxed{\Theta_{\mathrm{SR}}(x) = \Theta_{0} + \sqrt{\mathcal{N}_{0}} \left(i x^{0} \mathbf{1} + x^{k} \mathbf{e}_{k} \right).}$$

Pak

$$\mathcal{N}_0^{-1/2}\partial_0\Theta_{\mathrm{SR}} = i\mathbf{1}, \qquad \mathcal{N}_0^{-1/2}\partial_k\Theta_{\mathrm{SR}} = \mathbf{e}_k.$$

Centrálním antikomutátorem těchto čtyř konstantních směrů je Minkowski metrický. Každá druhá časoprostorová derivace Θ_{SR} zmizí, takže řeší i standardní bezzdrojový konstantní koeficient druhého řádu hlavní operátor v této ploché větvi.

Obecněji řečeno, pro jakoukoli konstantní Lorentzovu tetrádu $\bar{E}_\mu$,

$$\Theta_{\mathrm{aff}}(x) = \Theta_0 + \sqrt{\mathcal{N}_0}\,\bar{E}_\mu x^\mu$$

generuje přesně tu tetrádu. Tím se uzavírá speciální relativismus reprezentativní problém, ačkoli to nedokazuje jedinečnost nebo zakřivený prostor existence.

V polárních souřadnicích nebo v urychlujícím snímku mohou Γ a Ω být nenulový, i když je časoprostor plochý. Invariantní prohlášení o plochosti je mizivé zakřivení, nikoli mizející koeficienty spojení v každém snímku.

4.5 Čtyři kovariantní gradienty jako tetráda

Definovat

$$E_\mu := \frac{1}{\sqrt{\mathcal{N}_0}} D_\mu\Theta.$$

Čtyři objekty E_0, E_1, E_2, E_3 jsou místní pravítka UBT a směr hodin. Nejsou to čtyři extra hmotná pole; jsou to první kovariantní deriváty jediného základního pole Θ.

Nechť i je běžná komplexní jednotka pro dojíždění a $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ kvaternionové jednotky. V klasickém Lorentz sektor napsat

$$E_\mu = ie_\mu{}^0\mathbf{1} + e_\mu{}^k\mathbf{e}_k, \qquad e_\mu{}^a \in \mathbb{R}.$$

Konjugace kvaternionů mění znaky tří kvaternionových jednotek, ale ponechává komplexní skalární koeficient nedotčený:

$$E_\mu^\sharp = ie_\mu{}^0\mathbf{1} - e_\mu{}^k\mathbf{e}_k.$$

4.6 Proč je antikomutátor metrikou

Kvaternionové násobení obsahuje skalární součin a křížový součin. V symetrický součin, který křížové produkty ruší:

$$\boxed{\frac{1}{2}\left(E_\mu^\sharp E_\nu + E_\nu^\sharp E_\mu\right) = g_{\mu\nu}\mathbf{1}.}$$

Pravá strana obsahuje $\mathbf{1}$, jednotku biquaternion. celý levá strana je již centrální: obyčejné reálné číslo vynásobené jednotka algebry. Žádná stopa, mapa skutečných částí, fázová projekce nebo průměr vlákna požadovaný.

Rozšíření koeficientů dává

$$g_{\mu\nu} = -e_\mu{}^0 e_\nu{}^0 + e_\mu{}^1 e_\nu{}^1 + e_\mu{}^2 e_\nu{}^2 + e_\mu{}^3 e_\nu{}^3,$$

což je přesně

$$g_{\mu\nu} = e_\mu{}^a e_\nu{}^b \eta_{ab}, \qquad \eta_{ab} = \mathrm{diag}(-1, 1, 1, 1).$$

Minusové znaménko času pochází z $i^2 = -1$.

4.7 Co dělá druhá polovina součinu?

Antisymetrická algebraická část je

$$\Sigma_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\left(E^\sharp_\mu E_\nu - E^\sharp_\nu E_\mu\right).$$

Popisuje orientovanou rovinu nebo bivektor a je přirozeným nosičem pro místní informace o rotaci, zesílení a rotaci. To samo o sobě není zakřivení.

Tři výrazy musí být odděleny:

$$\begin{aligned}\{E_\mu, E_\nu\}_\sharp &\longrightarrow \text{metric},\\ [E_\mu, E_\nu]_\sharp &\longrightarrow \text{algebraic bivector/spin structure},\\ [D_\mu, D_\nu] &\longrightarrow \text{connection curvature or gauge field strength.}\end{aligned}$$

4.8 Křivost z nekomutujících derivací

Pro jednostranné spojení má zakřivení známý tvar

$$\mathcal{R}_{\mu\nu} = \partial_\mu \Omega_\nu - \partial_\nu \Omega_\mu + [\Omega_\mu, \Omega_\nu].$$

Koncový komutátor je nezbytný, protože biquaternionové násobení je nekomutativní. Geometricky, zakřivení měří, jak se rám poté změní přepravovat kolem malé uzavřené smyčky.

Rovnice $E_\mu = D_\mu\Theta/\sqrt{\mathcal{N}_0}$ vytváří další stav integrovatelnosti. Toto je bod, ve kterém je reprezentace spojení se stává rozhodujícím.

4.9 Proč starý problém s hodností lokálně mizí

Symetrická metrika 4×4 má deset nezávislých složek. Při pohledu pouze na jedna hodnota $\Theta \in \mathbb{B} \simeq \mathbb{R}^8$ naznačuje zavádějící srovnání $8 < 10$.

Metrika není postavena pouze na hodnotě Θ. Staví se ze čtyř kovariantní deriváty E_μ. V sektoru Lorentz tyto tvoří skutečný Tetrada $4 \times 4 e_\mu{}^a$ se šestnácti součástkami. Šest změn je lokálních rotace a zesílení, které ponechávají metriku beze změny. Proto

$$16 - 6 = 10.$$

Přesněji řečeno, každá malá symetrická metrická variace $h_{\mu\nu}$ je produkoval

$$\delta e_\mu{}^a = \frac{1}{2} h_{\mu\rho} e^{\rho a}.$$

Mapa tetrad-to-metric má proto pořadí deset u každé nedegenerované tetrády. Tím je vyřešena otázka místního kinematického pořadí. Zatím to neprokazuje každá zakřivená tetráda je generována polem UBT na skořápce.

4.9.1 Správný výpočet může odpovědět na špatně položenou architektonickou otázku

Dřívější jednodílná hodnostní obstrukce byla matematicky správná v an indukovaný metrický rámec, kde měly být obnoveny pouze Einsteinovy rovnice z normálních variant jedné sekce podobné vkládání. Nepředstavovalo a no-go teorém pro kovariantní tetrádu $E_\mu = D_\mu\Theta/\sqrt{\mathcal{N}_0}$. Konstrukce z kompaktních vláken opravila dřívější složení přidáním směry profilu, ale formulace tetrád ukazuje, že tato oprava nebyla vyžaduje původní architektura.

Toto rozlišení motivuje obecné pravidlo výzkumu:

> Před přidáním polí, režimů, kót, projekcí, průměrů nebo pomocných prvků struktury k vyřešení překážky, nejprve otestujte, zda se jedná o překážku artefakt formulace, ze které byl odvozen.

Trasa vlákna zůstává matematicky konzistentní ve svém vlastním rámci. Jeho problém je slabý výběr a redundance zástupce, nikoli algebraika rozpor.

4.10 Problém integrability

Jakmile je klasické spojení rekonstruováno z tetrády a torze, definující rovnice se stává schematickou

$$E_\mu = \mathcal{N}_0^{-1/2} \left(\partial_\mu \Theta + \rho_*(\Omega_\mu[E,T])\Theta \right).$$

Neznámý E se vyskytuje na obou stranách. Toto je implicitní nelineární první řád PDE nebo systém pevných bodů. Kinematická eliminace Ω neprobíhá sám dokazuje existenci nebo jedinečnost páru (Θ, E).

4.10.1 Jednostranná překážka vedoucí k plochosti

Předpokládejme, že spojení funguje pouze zleva,

$$D_\mu^L \Theta = \partial_\mu \Theta + A_\mu \Theta,$$

aby

$$[D_\mu^L, D_\nu^L]\Theta = F_{\mu\nu}^L \Theta.$$

Ve větvi bez torzní kompatibilní tetrády, antisymetrizující kovariant Hessian dává

$$F_{\mu\nu}^L \Theta = 0.$$

Pokud je Θ invertibilní jako biquaternion, pak

$$F_{\mu\nu}^L = 0.$$

Naivní jednostrannou regulérní reprezentaci tedy nelze obecně podporovat zakřivený GR při zachování invertibilního Θ a torzní tetrády kompatibilita. Konfigurace neinvertovatelného stabilizátoru se mohou tomuto výsledku vyhnout, nelze však předpokládat, že představují libovolné geometrie.

4.10.2 Přirozená oboustranná bikvaternionová derivace

Biquaterniony přirozeně připouštějí levé i pravé násobení. Zvážit

$$\boxed{D_\mu \Theta = \partial_\mu \Theta + A_\mu \Theta - \Theta B_\mu.}$$

Přímé rozšíření dává

$$\boxed{[D_\mu, D_\nu]\Theta = F_{\mu\nu}^A \Theta - \Theta F_{\mu\nu}^B.}$$

Proto je nutná kompatibilita bez kroucení

$$F_{\mu\nu}^A \Theta = \Theta F_{\mu\nu}^B.$$

Pro invertibilní Θ,

$$\boxed{F_{\mu\nu}^A = \Theta F_{\mu\nu}^B \Theta^{-1}.}$$

Na rozdíl od jednostranného pouzdra nesmí zmizet ani zakřivení. Pole Θ proplétá levou a pravou reprezentaci zakřivení. Tohle je opravdový strukturální zúžení GAP-10I: oboustranný/bimodulový derivát je minimální algebraně-nativní trasa, která se vyhýbá obecné překážce plochosti.

4.10.3 Redukce bez nového pole, bez-torzní no-go a lokální pravá inverze s torzí

Na Lorentzově plátku $W_L = \{X \mid X^\ddagger = -X\}$, konzervace plátku a jeho kvadratické formy redukuje čistý pár, modulo společný centrální jeden formulář, který ruší, do

$$\boxed{A_\mu = \Omega_\mu, \qquad B_\mu = -\Omega_\mu^\ddagger.}$$

A_μ a B_μ tedy v tomto nejsou nezávislá gravitační pole větev. Jsou to dvě modulové akce připojení s jedním spinem.

S nulovou torzí vytváří stejná involučně kompatibilní derivace a nedegenerované řešení $D_\mu\Theta = \sqrt{\mathcal{N}_0}E_\mu$ implikovat

$$\boxed{\mathring{\nabla}_\mu V^\nu = \delta_\mu{}^\nu,} \qquad \mathcal{L}_V g = 2g.$$

Neplochý Schwarzschildův vakuový exteriér s nenulovou hmotností nic takového nemá stejnorodost. Čistý pár je tedy uzavřen kinematicky a jeho $K = 0$ větev je uzavřena jako beztorzní no-go.

Na kvalifikaci záleží. Na dostatečně malém nenulovém Gaussově políčku zvolte $\rho \neq 0$ s $g^{\mu\nu}\partial_\mu\rho\partial_\nu\rho = \varepsilon = \pm 1$ a sada

$$V^\mu = \varepsilon\rho\nabla^\mu\rho, \qquad W_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} - \mathring{\nabla}_\mu V_\nu,$$

$$\boxed{K_{\nu\mu\rho} = \frac{W_{\mu\nu}V_\rho - V_\nu W_{\mu\rho}}{V^2}.}$$

Poté $K_{\nu\mu\rho} = -K_{\rho\mu\nu}$ a $\nabla_\mu^{(\mathring{\Gamma}+K)}V^\nu = \delta_\mu{}^\nu$. Proto

$$\Theta = \sqrt{\mathcal{N}_0}V^a\mathbf{u}_a$$

poslouchá $D_\mu\Theta = \sqrt{\mathcal{N}_0}E_\mu$. Každá hladká tetráda má takový lokální zástupce s kompozitním metrickým kompatibilním zkreslením a ne nezávislá pole A_μ, B_μ.

Relativní výraz $P_\mu X - XQ_\mu$ již není pro lokální kinematiku vyžadován existence. Zůstává možné bez torzní kompletace a je-li použito, musí být kompozitní nebo pomocné spíše než nové pole šíření. Společná centrála konstantní neodstraní překážku bez torze, protože se ruší.

4.11 Podmíněná dynamická dílčí uzavření

4.11.1 Algebraická Cartanova rovnice torze

V minimální větvi Hilbert-Palatini prvního řádu, nezávislá variace spojení Lorentz dává

$$\epsilon_{abcd}T^a \wedge e^b = \kappa\tau_{cd}.$$

Pro nedegenerovanou tetrádu je to 24×24 bodová lineární mapa hodnosti 24. Tedy nulový spinový proud dává $T = 0$, zatímco specifikovaný spinový proud dává a jedinečná torze a zkroucení. To uzavře torzní algebru uvnitř minimální větev, nikoli odvození této větve od fundamentálního UBT.

4.11.2 Propagace Lorentzova řezu jako množiny pevných bodů

Antilineární involuce

$$\mathcal{J}X = -\overline{X^\sharp}$$

má fyzický Lorentz modul jako pevnou sadu. Pokud je dobře nasazený unikát Cauchy evolution je $\mathcal{J}$-ekvivariantní a jeho data a zdroje jsou pevné od $\mathcal{J}$, jedinečnost znamená, že řešení zůstává v Lorentz plátek. Konečná akce UBT musí být ještě porovnána s těmito hypotézami.

4.11.3 Stabilita metriky v imaginárním čase

Vertikální tok

$$\partial_\psi e_\mu{}^a = \Lambda_\psi{}^a{}_b e_\mu{}^b, \qquad \Lambda_{\psi ab} = -\Lambda_{\psi ba},$$

je tečnou k místní orbitě Lorentzova měřidla a vyhovuje $\partial_\psi g_{\mu\nu} = 0$ identicky. Druhým dostatečným mechanismem je a unikátní ψ-překlad-invariantní evoluce s ψ-nezávislá iniciála data. Výběr fyzického mechanismu a vyloučení nestabilních neměřicích režimů zůstává dynamickým úkolem.

4.11.4 Rozšířená holonomie pro předepsané zakřivené koeficienty

Pro předepsaný E_μ, A_μ, B_μ, nehomogenní systém

$$\partial_\mu \Theta + A_\mu \Theta - \Theta B_\mu = \sqrt{\mathcal{N}_0} E_\mu$$

se stává homogenním paralelním transportem pro $Y = (\Theta, 1)^T$ v rozšířeném svazek. Jednohodnotové řešení s počáteční hodnotou Y_0 existuje přesně kdy rozšířená holonomie opravuje Y_0; ploché rozšířené zakřivení stačí na jednoduše připojená doména. Tím se uzavře integrovatelnost předepsaného koeficientu, nekonzistentní výběr koeficientů UBT.

4.11.5 Podmíněný Einsteinův–Lambda koncový bod

Minimální Palatiniho větev s nulovými výtěžky spinového proudu

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}.$$

Podle běžných čtyřrozměrných Lovelockových předpokladů je každý místní přirozený metrická rovnice druhého řádu bez divergence bez extra lehké geometrie pole má gravitační část $aG_{\mu\nu} + bg_{\mu\nu}$. Proto podmíněný nízkoenergetický koncový bod je jedinečný. UBT je musí stále odvodit předpoklady, koeficienty a hmotné členy z jeho kanonické akce.

4.12 Implicitní versus transcendentní rovnice

Slova*implicitní* a*transcendentální* popisují různé vlastnosti.

Rovnice je implicitní, když se neznámá vyskytuje uvnitř předpokládané mapy určit to:

$$E = \mathcal{F}(E, \Theta).$$

Rovnice je transcendentální, když obsahuje nealgebraické funkce jako např exponenciální, logaritmická, trigonometrická funkce nebo funkce Jacobi theta:

$$E = e^{-E}.$$

Tetradová rovnice UBT je již implicitní a diferenciální. Pokud je povoleno pole $\Theta(q, \tau)$ je omezeno na Jacobi-theta nebo jinou transcendentální hodnotu třídy funkcí, pak může být celý systém jak implicitní, tak i transcendentální. Tyto vlastnosti by měly být uvedeny ve formálním dokumentu odděleně, i když intuitivně oba “zapletou neznámo sám.”

4.13 Derivace versus variace

Derivát jako $D_\mu \Theta$ popisuje, jak se změní konfigurace jednoho pole přes časoprostor. Varianta porovnává možné konfigurace v okolí:

$$\Theta_\varepsilon = \Theta + \varepsilon\, \delta\Theta.$$

Variace je

$$\delta\Theta = \left.\frac{d\Theta_\varepsilon}{d\varepsilon}\right|_0 .$$

Při odvozování rovnic pole z akce jsou zapotřebí variace. jsou nikoli náhrady za časoprostorové deriváty. Když připojení závisí na pole,

$$\delta(D_\mu\Theta) = D_\mu(\delta\Theta) + \rho_*(\delta\Omega_\mu)\Theta$$

a musí být zahrnuta variace indukovaného připojení.

4.14 Co je uzavřeno a co zůstává otevřené

Následující výsledky jsou uzavřeny na uvedených úrovních:

1. centrální antikomutátorová metrika a rank-ten tetrad mapa;
2. GAP-10Ω-KIN/GR: rekonstrukce kompatibilního připojení a její Levi–Civita bez torzní větve;
3. GAP-10T-PALATINI (podmíněné): minimální Cartanova torzní rovnice je algebraické a invertibilní;
4. GAP-10L-CONN a GAP-10L-SYM (podmíněné): kompatibilní přepravní a jedinečná ekvivariantní evoluce zachovat Lorentzovu výseč;
5. GAP-10I-SR a GAP-10I-PRESCRIBED: afinní plochý zástupce a přesné kritérium rozšířené holonomie pro předepsané zakřivené koeficienty;
6. GAP-10I-1S: naivní jednostranná invertibilní zakřivená trasa je podmínkou ne-jít;
7. GAP-10I-PAIR-KIN: čistý kompatibilní pár se redukuje na jedno otočení spojení;
8. GAP-10I-PAIR-GR: čistý pár $K = 0$ je nepřetržitý souběžný vektor pro neplochý Schwarzschildův vakuový exteriér s nenulovou hmotností;
9. GAP-10I-TORSION-LOCAL: každá hladká tetráda má lokální jedno-Θ zástupce s explicitním složeným metrickým kompatibilním zkreslením;
10. GAP-10D-PALATINI/UNIQUENESS (podmíněné): minimální první řád větev a Lovelockovy hypotézy vybrat Einstein–Λ;
11. GAP-10ψ-KIN/SYM: Lorentzova průtoková nebo translační symetrie chrání klasickou metriku podle uvedených hypotéz.

Nerozdělené mezery plné teorie jsou spíše zúženy než plně uzavřeny:

1. GAP-10T-SPIN je podmíněně uzavřen pro přímé pevné pozadí Palatiniho variace, zatímco GAP-10T-FLAT-NOGO a GAP-10T-PAIRING-NOGO jsou uzavřeny jako no-go výsledky;
2. GAP-10T-DYN: vypočítejte plnou složenou variaci Θ a odvoďte vybranou větev I. řádu, kanonické torzní zrušení popř translační/relativní dokončení a normalizace z kanonické UBT;
3. GAP-10I-CURVED: místní kinematika je uzavřena; odvodit kanonický výběr na úrovni akce a fyzická přípustnost kompozitu torzní větev nebo volitelná nekroucená relativní bimodulová větev, a zavést pravidelnost a globální pokračování (Θ, E, A, B, T);

4. GAP-10L-DYN: dokažte rovnocennost a dobře prezentovanou jedinečnost pro finále úplná dynamika;

5. GAP-10D: odvodit nízkoenergetické předpoklady Palatini/Lovelock, spojky a působení hmoty ze základní teorie;

6. GAP-10ψ: vyberte mechanismus stability a vylučte fyzické nestabilní neměřicí režimy.

GAP-B-MASTER a GAP-U2Θ zůstávají otevřené. Dřívější kompaktní vlákno ψ uzavření zůstává matematicky konzistentním historickým kandidátským dokončením, ale jeho slabý výběr a redundance zástupců jej udržují mimo minimum kanonická cesta.

Část II

Komplexní čas a spektrální struktura

Kapitola 5

Pokračování do komplexního času a Wardovy identity

5.1 Proč tato kapitola zůstává v učebnici

Starší alfa práce používala „CT schéma" postavené na analytickém pokračování $\tau = t + i\psi$. Archivovaná implementace není aktuálním zdrojem záznam, ale základní matematika — analytické pokračování, měřidlo identity a limit v reálném čase — je standardní a užitečný. Tato kapitola proto učí tyto přísady a pak přesně uvádí, co dělají a dělají nezaložit pro UBT.

5.2 Komplexní čas jako parametr

Pro analytickou veličinu $F(\tau)$,

$$\tau = t + i\psi$$

umožňuje pohyb mezi oscilačními a tlumenými popisy. Pro energii vlastní mód, např.

$$e^{-iE\tau/\hbar} = e^{-iEt/\hbar}e^{+E\psi/\hbar},$$

se znaménkem tlumení určeným konvencí pro imaginární směr. V theta konvenci použité později,

$$e^{-\pi(\psi - it)n^2} = e^{-\pi\psi n^2}e^{i\pi t n^2}.$$

Nic v této analytické identitě samo o sobě nevytváří novou renormalizaci konstantní nebo fixuje fyzickou vazbu.

5.3 Wardova–Takahashiho identita: standardní argument

V QED nechť je $S(p)$ úplným fermionovým propagátorem a $\Gamma^\mu(p+q,p)$ plný elektromagnetický vrchol. Invariance měřidla dává Ward – identita Takahashi

$$q_\mu \Gamma^\mu(p+q,p) = S^{-1}(p+q) - S^{-1}(p).$$

Vezmeme-li limitní výnosy $q \to 0$

$$\Gamma^\mu(p,p) = \frac{\partial S^{-1}(p)}{\partial p_\mu}.$$

Na úrovni renormalizačních konstant se to prosazuje

$$\boxed{Z_1 = Z_2,}$$

za předpokladu, že regulátor a předpis pro odečítání zachovají symetrii měřidla. Toto je výsledek standardní kalibrační teorie. Může být použito komplexní časové pokračování pouze po prokázání, že jeho obrys/regulátor zachovává hypotézy vyžaduje identita.

5.4 Transverzalita vlastní energie fotonu

Z toho vyplývá stejná symetrie měřidla

$$q_\mu \Pi^{\mu\nu}(q) = 0,$$

takže vakuová polarizace má tvar

$$\Pi^{\mu\nu}(q) = \left(q^2 g^{\mu\nu} - q^\mu q^\nu\right) \Pi(q^2)$$

(až do konvence). Proto může být vyjádřena renormalizace náboje členy příčné fotonové dvoubodové funkce. Opět se jedná o standard omezení teorie pole, nikoli teorém specifický pro UBT.

5.5 Kontrolovaný UBT most

Bylo by nutné vytvořit komplexní renormalizační konstrukci UBT, např jeho skutečná akce a obrys:

1. Analytika dostatečná pro pokračování mezi vybraným obrysem ψ a řez v reálném čase;
2. zachování příslušných identit měřidla/BRST;
3. regulační a protitermické schéma kompatibilní s těmito identitami;
4. kontinuita na standardní QED v příslušném limitu reálného času;
5. explicitní výpočet jakéhokoli konečného CT-specifického zbytku spíše než nastavení podle definice.

Teprve po těchto krocích mohl být z modelování propagován faktor specifický pro CT výběr k odvozené veličině.

5.6 Proč se archivní text $\mathcal{R}_{\mathrm{UBT}} = 1$ nepřebírá

Historická větev alfa uvedla základní linii se dvěma smyčkami $\mathcal{R}_{\mathrm{UBT}} = 1$ za předpokladů označených A1–A3 a následně označila výsledná alfa základní čára „bez fit”. Aktuální dokumenty o stavu Tier-A č déle umožnit, aby toto znění stálo jako dokončená alfa derivace: součinitelový můstek G137-B je otevřený a efektivní multiplicita má audit mezera. Živá učebnice proto zachovává Ward-identity matematiky, ale ano znovu nepoužívat archivovanou větu jako aktuální zdroj záznamu.

Toto je užitečný příklad obecného pravidla: správná podmíněná teorie pole identita může přežít, i když bude vybudována větší fenomenologická interpretace navíc je snížená klasifikace.

5.7 Vazba na theta kapitolu

Redukované jádro theta

$$S(t, \psi) = \sum_n a_n e^{-\pi \psi n^2} e^{i\pi t n^2}$$

poskytuje čistší kontrolovanou laboratoř po složitou dobu než stará alfa renormalizační cesta. Stejný parametr ψ funguje jako proměnná doby ohřevu, zatímco t nese oscilační fázi. Fourier, Laplace, Mellin a Poissonovo/Jacobiho transformace pak mohou být odvozeny přesně před jakýmkoli fyzickým UBT nárok je k nim připojen.

Kapitola 6

Theta, Mellin, zeta, cesty a prvočíselná struktura

6.1 Proč tato kapitola existuje

Tato kapitola je záměrně širší než kanonický dokument o nároku na UBT. Jeho účelem je pedagogický: vedle redukovaného UBT umístit několik klasických matematických struktur theta most, aby jejich vztahy byly vidět na jednom místě. Výsledkem je*ne* stát se teorémem UBT pouze proto, že je užitečný uvnitř UBT.

V próze proto používáme tři stavové štítky:

- **Classical**: standardní matematika nebo standardní kvantová mechanika;
- **Bridge**: přesné prohlášení o zmenšeném modelu theta používaném k připojení standardní matematika k zápisu UBT;
- **UBT open**: příkaz, který by musel být odvozen z kanonického Rovnice nebo akce pole UBT, než by se mohly stát fyzickým tvrzením UBT.

Centrální zmenšený objekt je

$$S(t,\psi) = \sum_{n\geq 1} a_n\, e^{-\pi\psi n^2} e^{i\pi t n^2} = \sum_{n\geq 1} a_n e^{-\pi(\psi - it)n^2}. \tag{6.1}$$

Je to stejné jádro s redukovaným komplexním časem, jaké se používá v `canonical/bridges/theta_complex_time_bridge.tex`. V této kapitole jde o **model mostu**; nepředpokládá se, že kanonické hlavní pole UBT $\Theta(q,\tau)$ je Jacobiho theta funkcí.

Znaménková konvence použitá v souvisejících poznámkách k RH. Některé dřívější škrábací práce UBT/RH používaly kladnou tepelnou proměnnou $y = -\psi$, a proto napsal theta parametr jako $t - i\psi = t + iy$ s konvergencí na odpovídající Poločára $y > 0$. Tato kapitola zapisuje proměnnou tlumení přímo jako $\psi > 0$ v Eq. (6.1). Identity transformace jsou poté identické přeznačení $y = -\psi$; znaková konvence musí být deklarována před fyzickým UBT výklad je připojen k jedné polopřímce.

6.2 Jedno spektrum, několik reprezentací

6.2.1 Ortogonalita módů versus neortogonalita theta šablon

Pro pevné ψ jsou základní časové režimy v rovnici (6.1)

$$e^{i\pi n^2 t}. \tag{6.2}$$

Na intervalu $t \in [0,2]$ jsou ortogonální:

$$\int_0^2 e^{i\pi(n^2-m^2)t}\,dt = 2\,\delta_{nm}, \qquad n,m \geq 1. \tag{6.3}$$

Důležitým rozdílem je, že*kompletní šablony* $S_\psi(t) := S(t,\psi)$ při různých hodnotách ψ obecně nejsou ortogonální.

Věta 6.1 (Classical Gram kernel identity)**.** *Pro vnitřní produkt*

$$\langle f, g\rangle := \frac{1}{2}\int_0^2 f(t)\overline{g(t)}\,dt, \tag{6.4}$$

a amplitudy S_ψ *z Eq.* (6.1)*,*

$$G(\psi,\phi) := \langle S_\psi, S_\phi\rangle = \sum_{n\geq 1} |a_n|^2 e^{-\pi(\psi+\phi)n^2}. \tag{6.5}$$

Pro $a_n \equiv 1$*,*

$$G(\psi,\phi) = \frac{\vartheta_3(0 \mid i(\psi+\phi)) - 1}{2}. \tag{6.6}$$

Důkaz. Vložte dva součty do vnitřního součinu. Rovnice (6.3) eliminuje všechny křížové termíny $m \neq n$ a opouští

$$\sum_n |a_n|^2 e^{-\pi\psi n^2} e^{-\pi\phi n^2}.$$

U jednotkových vah standardní identita $\vartheta_3(0 \mid iu) = 1 + 2\sum_{n\geq 1} e^{-\pi u n^2}$ dává Eq. (6.6). □

Practical consequence. Neortogonalita šablon není překážkou detekce. Pokud je pozorovaný signál $f(t)$, normalizované skóre shodného filtru je

$$\rho(\psi,\Delta) = \frac{\left|\int f(t)\overline{S(t-\Delta,\psi)}\,dt\right|^2}{\|f\|^2\,\|S_\psi\|^2}. \tag{6.7}$$

Nejlepší samostatná šablona se získá maximalizací ρ oproti (ψ,Δ). Ortogonalita se stává důležitou, když je namontováno mnoho šablon současně; pak Gramova matice musí být invertována nebo regularizována, například pomocí $G + \lambda I$.

6.2.2 Fourierova transformace v reálném čase

Vezměte Fourierovu konvenci

$$\widehat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t}\,dt. \tag{6.8}$$

Formálně nebo distribučně,

$$\widehat{S}(\omega,\psi) = 2\pi\sum_{n\geq 1} a_n e^{-\pi\psi n^2}\delta(\omega - \pi n^2). \tag{6.9}$$

Spektrum kvadratického módu je tedy již Diracovým hřebenem ve frekvenci v reálném čase; žádný K vytvoření delta čar je zapotřebí demodulace režim po režimu.

6.2.3 Laplaceova transformace v imaginárním čase

Pro $\operatorname{Re} z$ dostatečně velký,

$$\mathcal{L}_\psi[S](z;t) = \int_0^\infty e^{-z\psi} S(t,\psi)\,d\psi \tag{6.10}$$

$$= \sum_{n\geq 1} \frac{a_n e^{i\pi t n^2}}{z + \pi n^2}. \tag{6.11}$$

Stejná vlastní čísla, která dala Fourierovy delta čáry, se nyní objevují jako solventní póly $z = -\pi n^2$.

6.2.4 Mellinova transformace v imaginárním čase

Pro $\operatorname{Re} s$ v polorovině absolutní konvergence,

$$\mathcal{M}_\psi[S](s;t) := \int_0^\infty \psi^{s-1} S(t,\psi)\, d\psi \tag{6.12}$$

$$= \Gamma(s)\pi^{-s} \sum_{n\geq 1} \frac{a_n e^{i\pi t n^2}}{n^{2s}}. \tag{6.13}$$

Identita vyplývá z

$$\int_0^\infty \psi^{s-1} e^{-\pi n^2 \psi}\, d\psi = \Gamma(s)(\pi n^2)^{-s}. \tag{6.14}$$

Pro jádro Gram s $a_n \equiv 1$ a $u = \psi + \phi$,

$$\int_0^\infty u^{s-1} G(u)\, du = \Gamma(s)\pi^{-s}\zeta(2s). \tag{6.15}$$

Toto je klasická theta - Mellinova matematika. Jeho význam je zde organizační: stejná redukovaná theta banka, která způsobuje neortogonální šablony, je také tepelná stopa jehož Mellinova reprezentace je spektrální zeta funkce.

Spektrální trojúhelník. Rovnice (6.9),(6.11) a (6.13) poskytují tři pohledy na stejné kvadratické spektrum:

$$\boxed{\begin{array}{ccc} \text{Fourier in } t & \longrightarrow & \delta(\omega - \pi n^2), \\ \text{Laplace in } \psi & \longrightarrow & (z + \pi n^2)^{-1}, \\ \text{Mellin in } \psi & \longrightarrow & \Gamma(s)\pi^{-s} n^{-2s}. \end{array}} \tag{6.16}$$

6.3 Mellin je Fourierova transformace v logaritmické souřadnici

Nechat

$$M_f(s) = \int_0^\infty f(x) x^{s-1}\, dx, \qquad s = \sigma + i\omega. \tag{6.17}$$

Nastavte $x = e^u$, tedy $dx = e^u du$. Pak

$$M_f(\sigma + i\omega) = \int_{-\infty}^\infty f(e^u) e^{\sigma u} e^{i\omega u}\, du. \tag{6.18}$$

Kromě konvenčního znaku Fourierovy fáze se jedná o Fourierovu transformaci $u = \ln x$ váženého signálu $f(e^u)e^{\sigma u}$. Mellinova analýza je tedy přirozená harmonická analýza pro multiplikativní škálování, zatímco běžná Fourierova analýza je přirozené pro aditivní překlad.

Toto pozorování je zvláště užitečné při interpretaci zeta funkcí: zeta vertikály proměnná $\operatorname{Im} s$ je logaritmická frekvence.

6.4 Současný řez a časově fázovaná rodina zeta funkcí

UBT coordinate convention. V pracovním komplexním časovém výkladu použitém v tomto výzkumném vláknu je současnost řez je vybrán jako $t = 0$. Toto je konvence souřadnic UBT, nikoli prohlášení, že Riemannova funkce zeta vnitřně zná fyzickou „přítomnost".

Pro jednotkové váhy $a_n \equiv 1$ definujte kvadratický časový twist

$$Z_\Theta(s;t) := \sum_{n=1}^\infty \frac{e^{i\pi t n^2}}{n^{2s}}. \tag{6.19}$$

Pak se stane Eq. (6.13)

$$\boxed{\mathcal{M}_\psi[S](s;t) = \Gamma(s)\pi^{-s} Z_\Theta(s;t).} \tag{6.20}$$

Na současném plátku,

$$\boxed{Z_\Theta(s;0) = \zeta(2s).} \tag{6.21}$$

Obyčejná zeta je tedy jedním členem —členem $t = 0$— přirozené rodiny vytvořené stejné jádro theta s redukovaným komplexním časem.

Poznámka 6.2. Exponenciální faktor v rovnici (6.19) je*aditivní kvadratický kroutit*. Pro generický t výsledná řada Dirichlet nemá obyčejný Euler produkt. Dynamiku primárního faktoru nelze odvozovat pouze z existence $t = 0$ produkt Euler.

6.4.1 Jednoduché speciální časy

Rodina je pod $t \mapsto t + 2$ periodická, protože $n^2 \in \mathbb{Z}$:

$$Z_\Theta(s; t + 2) = Z_\Theta(s; t). \tag{6.22}$$

V $t = 1$,

$$Z_\Theta(s; 1) = \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n^2}}{n^{2s}} = \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{n^{2s}} \tag{6.23}$$

$$= -\eta(2s) = -(1 - 2^{1-2s})\zeta(2s), \tag{6.24}$$

kde η je funkce Dirichlet eta.

6.4.2 Racionální časy: rozklad pomocí Hurwitzovy zeta funkce

Nechte $t = a/q$ s celými čísly a a $q > 0$. Koeficient

$$c_n = e^{i\pi an^2/q} \tag{6.25}$$

je periodický s periodou $M = 2q$(někdy je skutečná perioda menší). Rozdělení Dirichletova řada do tříd zbytků dává přesnou klasickou identitu

$$\boxed{Z_\Theta\left(s; \frac{a}{q}\right) = M^{-2s} \sum_{r=1}^{M} e^{i\pi ar^2/q} \zeta\left(2s, \frac{r}{M}\right), \qquad M = 2q,} \tag{6.26}$$

kde $\zeta(s, \alpha)$ je funkce Hurwitz zeta.

Důkaz. Zapište každý $n \geq 1$ jedinečně jako $n = mM + r$ s $m \geq 0$ a $1 \leq r \leq M$. Periodicita dává $c_{mM+r} = c_r$ a

$$\begin{aligned} Z_\Theta(s; a/q) &= \sum_{r=1}^{M} c_r \sum_{m=0}^{\infty} (mM + r)^{-2s} \\ &= M^{-2s} \sum_{r=1}^{M} c_r \zeta\left(2s, \frac{r}{M}\right). \end{aligned}$$

□

Díky tomu jsou „alternativní funkce zeta“ generované mimo $t = 0$ přesně určené. Běžná zeta, eta, Hurwitzova zeta a kvadratické Gaussovy součty zde nejsou nesouvisející objekty: jsou to různé řezy nebo reprezentace jedné rodiny kvadratických fází.

6.5 Racionální revivaly a kvadratické Gaussovy součty

U racionálního $t = a/q$ závisí fáze $e^{i\pi an^2/q}$ pouze na třídě konečných zbytků. Odpovídající konečné kvadratické součty jsou Gaussovy součty. Běžná normalizace je

$$g(a,q) = \sum_{r=0}^{q-1} e^{2\pi i a r^2/q}. \tag{6.27}$$

Pro koprime moduly q_1, q_2 dává čínská věta o zbytku, s normalizace v Eq. (6.27),

$$g(a, q_1 q_2) = g(aq_2, q_1)\, g(aq_1, q_2), \qquad \gcd(q_1, q_2) = 1. \tag{6.28}$$

Složené jmenovatele se tedy započítávají do částí coprime a hlavní mocniny jsou neredukovatelné aritmetické stavební kameny racionálně-časové oživovací struktury.

Toto je slibnější místo pro hledání dynamického původu UBT prvočísla*sektorů než pouhé pozorování Eulerova součinu $\zeta(2s)$, protože Gaussův součet aritmetiku nese přímo kvadratická theta fáze.

6.6 Součet theta módů a Feynmanův součet windingů

Vztah theta/cesta je v řízeném učebnicovém příkladu přesný: volná částice hmota m pohybující se po kružnici o obvodu L.

Vlastní funkce a energie hybnosti jsou

$$\phi_n(x) = L^{-1/2} e^{2\pi i n x/L}, \qquad E_n = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{2\pi n}{L}\right)^2. \tag{6.29}$$

Proto je propagátor v reálném čase

$$K(x, x'; T) = \frac{1}{L} \sum_{n\in\mathbb{Z}} \exp\!\left(\frac{2\pi i n(x - x')}{L} - \frac{iE_n T}{\hbar}\right). \tag{6.30}$$

Toto je součet režimu Jacobi-theta. Poissonova sumace jej transformuje na

$$\boxed{K(x, x'; T) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i\hbar T}} \sum_{w\in\mathbb{Z}} \exp\left[\frac{im(x - x' + wL)^2}{2\hbar T}\right].} \tag{6.31}$$

Celé číslo w označuje vinuté sektory. Exponent je klasická volná částice akce pro zvednutou cestu z x' do $x + wL$:

$$S_w^{\mathrm{cl}} = \frac{m(x - x' + wL)^2}{2T}. \tag{6.32}$$

Proto stejný šiřitel připouští dvě přesné reprezentace:

$$\boxed{\text{theta/momentum modes} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{Feynman winding histories}} \tag{6.33}$$

s Poissonovou/Jacobiho transformací jako mostem.

Important qualification. Klasická trajektorie je vybrána akcí*stacionární*, $\delta S = 0$, ne nutně minimální akce. Několik stacionárních cest je běžných kvantová mechanika; samy o sobě neimplikují multivesmírný výklad.

6.7 Kde prvočísla vstupují a kde nevstupují

6.7.1 Eulerův součin na nefázovaném řezu

Při $t = 0$ a jednotkových hmotnostech,

$$Z_\Theta(s;0) = \zeta(2s) = \prod_p \left(1 - p^{-2s}\right)^{-1}, \qquad \operatorname{Re} s > \frac{1}{2}. \tag{6.34}$$

Toto je hluboká změna reprezentace od aditivního součtu přes všechny pozitivní celá čísla na multiplikativní součin nad prvočísly. Přesto je to klasika vlastnost celých čísel, sama o sobě není důkazem toho, že dynamika UBT vybírá prvočísla. Pro obecné závaží a_n, série Dirichlet $\sum |a_n|^2 n^{-2s}$ má Eulerův součin pouze tehdy, když koeficienty splňují vhodné podmínky multiplikace.

6.7.2 Mřížky pólů lokálních Eulerových faktorů

Jediný formální místní faktor

$$L_p(s) = \left(1 - p^{-2s}\right)^{-1} \tag{6.35}$$

má póly, když $p^{-2s} = 1$. Zápis $s = \sigma + i\omega$ dává

$$\sigma = 0, \qquad \omega_{p,k} = \frac{\pi k}{\ln p}, \qquad k \in \mathbb{Z}. \tag{6.36}$$

Pro odlišná prvočísla $p \neq q$ se nenulové pólové frekvence nemohou shodovat. Li $k/\ln p = \ell/\ln q$ s nenulovými celými čísly k, ℓ, pak $q^k = p^\ell$, což je v rozporu s jedinečnou faktorizací. Všechny místní faktory sdílejí triviální Umístění $k = 0$.

Toto jsou póly*individuální formální Eulerovy faktory*. Leží mimo Eulerův součin konvergence v polorovině a nesmí být zaměňován s póly analyticky pokračuje globální $\zeta(2s)$, jehož pól je na $s = 1/2$.

Pokud $N(T;P)$ počítá kladné pólové frekvence lokálního faktoru až do výšky T pro prvočísla $p \leq P$ tedy

$$N(T;P) = \sum_{p \leq P} \left\lfloor \frac{T \ln p}{\pi} \right\rfloor \tag{6.37}$$

$$= \frac{T}{\pi}\vartheta(P) + O(\pi(P)), \tag{6.38}$$

kde

$$\vartheta(P) = \sum_{p \leq P} \ln p \tag{6.39}$$

je Čebyševova funkce theta. Věta o prvočíslech vyplývá $\vartheta(P) \sim P$.

6.7.3 Vertikální Fourierovo spektrum a mocniny prvočísel

Při pevném $\sigma > 1/2$,

$$\zeta\big(2(\sigma + i\omega)\big) = \sum_{n \geq 1} n^{-2\sigma} e^{-i(2\ln n)\omega}. \tag{6.40}$$

Fourierova transformace v ω tedy vytváří spektrální čáry at

$$\xi_n = 2\ln n. \tag{6.41}$$

Chcete-li izolovat prvočísla a prvočísla, použijte logaritmickou derivaci:

$$-\frac{\zeta'(z)}{\zeta(z)} = \sum_{n \geq 1} \frac{\Lambda(n)}{n^z} = \sum_p \sum_{k \geq 1} (\ln p) p^{-kz}, \qquad \operatorname{Re} z > 1. \tag{6.42}$$

S $z = 2(\sigma + i\omega)$,

$$-\frac{\zeta'(2(\sigma+i\omega))}{\zeta(2(\sigma+i\omega))} = \sum_p \sum_{k\geq 1} (\ln p) p^{-2k\sigma} e^{-i(2k\ln p)\omega}. \tag{6.43}$$

Hřeben primárního výkonu tedy sedí na

$$\boxed{\xi_{p,k} = 2k \ln p.} \tag{6.44}$$

Odlišné čáry primárních sil se shodují pouze tehdy, když jsou samy hlavní síly totožné.

6.7.4 Počítání prvočísel a frekvence nul zeta funkce

Funkce počítání váženého primárního výkonu

$$\psi_C(x) = \sum_{n\leq x} \Lambda(n) \tag{6.45}$$

souvisí klasickým explicitním vzorcem s netriviálními nulami $\rho = \beta + i\gamma$ z ζ. schematicky,

$$\psi_C(x) = x - \sum_\rho \frac{x^\rho}{\rho} + \text{elementary terms.} \tag{6.46}$$

Zápis $x = e^u$ změní každý nulový příspěvek na

$$x^\rho = e^{\beta u} e^{i\gamma u}. \tag{6.47}$$

Tedy imaginární části γ zeta nul působí jako kmitací frekvence v logaritmická proměnná $u = \ln x$. Toto je klasická prvočísla–nulový spektrální most.

6.8 Co to znamená pro prvočíselné sektory UBT

Nesmí se spojovat dva odlišné mechanismy.

Cesta A: stopová/orbitální cesta. Analogie stopových vzorců naznačují, že prvočísla by měla odpovídat primitivnímu periodiku objekty, jejichž opakované průchody generují primární mocniny. Pro obyčejnou volnou částici na S^1 však spektrum primitivních orbitálních délek není $\{\ln p\}$. Proto

> **GAP-THETA-PRIME-1:** odvodit ze skutečného operátoru UBT primitivní orbitální či spektrální strukturu, jejíž přirozená primitivní data jsou $\ln p$; jinak netvrdit, že Eulerův součin dynamicky odvozuje prvočíselné sektory UBT.

Cesta B: cesta racionálních revivalů. Samotná kvadratická theta dynamika má v racionálních časech aritmetickou strukturu. Gauss součtový faktor prostřednictvím společných jmenovatelů, díky čemuž jsou hlavní síly přirozenými stavebními kameny. Toto motivuje

> **GAP-THETA-PRIME-2:** přepsat existující konstrukci prvočíselných sektorů UBT α do proměnných revivalu/vinutí a ověřit, zda její rozlišená prvočísla vycházejí z racionální časové struktury Gaussových součtů, a nikoli z dodatečně vybraného seznamu.

Tyto cesty jsou kompatibilní jako směry výzkumu, ale ještě není známo, že jsou stejné mechanismus.

6.9 Operátorová otázka za celým obrazem

Rovnice (6.1) může být zapsána formálně zavedením

$$H_0|n\rangle = \pi n^2|n\rangle. \tag{6.48}$$

Pak je generován jeho evoluce režimu

$$U_0(t,\psi) = e^{-\psi H_0} e^{+itH_0}. \tag{6.49}$$

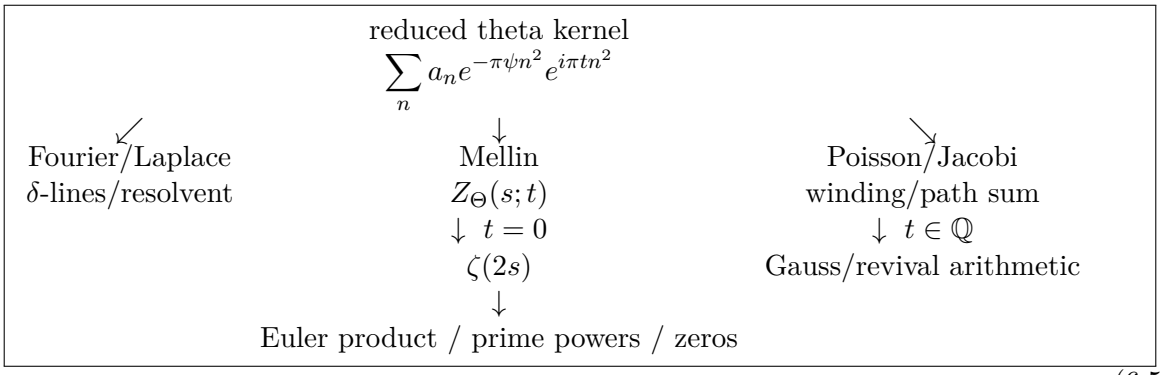
Díky tomu je snížená amplituda theta skutečně podobná propagátoru. Rozhodující UBT otázka je silnější:

> **GAP-THETA-PROP:** odvodit operátor H_Θ z kanonické akce UBT nebo rovnic pole tak, aby příslušné jádro či maticový prvek $e^{-\psi H_\Theta} e^{\pm itH_\Theta}$ poskytuje zde použitou theta strukturu.

Dokud se tato mezera neuzavře, vztahy mód/vinutí, Mellin/zeta a obrození/primární vztahy jsou rigorózní matematika modelu redukovaného mostu, nikoli odvození dynamiky UBT.

6.10 Mapa velkého obrazu

Užitečná syntéza je tedy



(6.50)

Klasické šipky jsou přesné. Výzkumným úkolem je určit, kdo z nich přežije kdy je redukované jádro nahrazeno kanonickým operátorem UBT a zda je buď primární cesta vysvětluje existující sektory UBT α.

Část III

Fenomenologie, verifikace a aplikace

Kapitola 7

Program konstanty jemné struktury: co je odvozeno a co není

7.1 Status před algebrou

Autoritativní stav úložiště je záměrně silnější než jakýkoli elegantní vzorec v této kapitole:

> Fyzikální konstanta jemné struktury ještě není odvozena z prvních principů v UBT. Cesta integer-137 je strukturální/podmíněná, zatímco most stanovení požadovaného efektivního koeficientu z akce UBT zůstává otevřené.

Živé zdroje stavu jsou `STATUS.md`, `WHAT_IS_PROVED.md` a `canonical/alpha/ALPHA_MASTER_STATUS.md`. Historické texty používající fráze "odvození alfa bez přizpůsobení" nepřepisují tyto účetní knihy.

7.2 Podmíněný winding potenciál

Centrální redukované modelové studie

$$\boxed{V_{\text{eff}}(n) = n^2 - Bn\ln n, \qquad n > 0.}$$

Dočasné zacházení s n jako s kontinuální proměnnou,

$$\frac{dV_{\text{eff}}}{dn} = 2n - B(\ln n + 1).$$

Stacionární bod tedy vyhovuje

$$\boxed{B = \frac{2n}{\ln n + 1}.}$$

Pokud někdo požádá o stacionární bod na $n = 137$, požadovaný koeficient je

$$B_{137} = \frac{274}{\ln 137 + 1} \approx 46.284.$$

Tato rovnice je přesnou vlastností redukovaného potenciálu. *Nevysvětluje*, proč musí akce UBT generovat právě tuto hodnotu B.

Druhá derivace je

$$\frac{d^2V_{\text{eff}}}{dn^2} = 2 - \frac{B}{n}.$$

Ve stacionárním bodě se to stane

$$2 - \frac{2}{\ln n + 1} = \frac{2\ln n}{\ln n + 1} > 0 \qquad (n > 1),$$

takže spojitý stacionární bod je lokální minimum. Celé číslo a omezení primárního sektoru pak lze studovat jako další diskrétní problém s výběrem.

7.3 Co může a nemůže znamenat "prvočíselná stabilita"

Úložiště obsahuje strukturální analýzu primární stability, ve které celočíselný sektor kolem 137 je zkoumán podle specifikovaného pravidla výběru. A prvotřídně označené minimum může být reprodukovatelným výsledkem tohoto zmenšeného modelu. Však:

- Základem 137 je standardní teorie čísel;
- výběr primárního sektoru sám o sobě neidentifikuje α^{-1} s tímto sektorem;
- fyzická oprava z 137 na $137.036\ldots$ vyžaduje samostatnou derivace;
- Koeficient B je stále třeba získat spíše z dynamiky UBT než je odvozeno z cílové hodnoty.

Kapitola theta/Mellin/Feynman rozvíjí možné mechanismy porozumění kam by mohla vstoupit multiplikativní primární struktura, ale tyto mechanismy jsou výzkumné mosty, nedokončené alfa důkazy.

7.4 Audit N_{eff}: dvě různá počítání se nesmějí zaměňovat

Použitá předchozí derivace

$$N_{\text{eff}} = 3 \times 2 \times 2 = 12.$$

Současný audit rozlišuje alespoň dva objekty:

$$N_{\text{eff}}^{\text{twist}} = 12, \qquad \text{in the SU(2)-twist construction,}$$
$$N_{\text{eff}}^{\text{loop}} = 3, \qquad \text{in the direct audited scalar-action loop count.}$$

Identifikace

$$N_{\text{eff}}^{\text{loop}} = N_{\text{eff}}^{\text{twist}}$$

není v současné době dokázaná věta. Proto vzorec, který vkládá 12 do koeficient smyčky musí pojmenovat předpoklady zkroucení; nelze to popsat jako jedinečný důsledek samotného $\mathbb{C} \otimes \mathbb{H}$.

V souladu s tím úložiště zaznamenává dva různé koeficienty základní linie trasy,

$$B_0^{\text{loop}} = 2\pi, \qquad B_0^{\text{twist}} = 8\pi,$$

s můstkem z obou základních linií k fenomenologicky požadovanému $B \approx 46.284$ stále otevřený.

7.5 Mezera G137-B

Rozhodující alfa problém lze říci bez rétoriky:

> Vycházejte z kanonické akce UBT a jejího oprávněného obsahu pole efektivní redukovaný koeficient násobící $n \ln n$, včetně všech normalizace a multiplicity a ukazují, že odvození je nezávislé naměřené hodnoty α.

Toto je Gap G137-B. Vzniklo několik historických a výzkumných tras zajímavé modulární, eta, gama, determinantové a vinuté struktury, ale aktuální master status zaznamenává požadované vložení do fyzického koeficient jako otevřený.

7.6 Proč má stále smysl studovat theta/Mellinovu větev

Selhání naivního řetězce

$$\Theta \to \text{Mellin} \to \zeta \to \text{Euler product} \to \text{prime sectors}$$

do*dynamicky* vybrat prvočísla je samo o sobě užitečné. Produkt Euler společnosti a standardní theta Mellinova transformace již odráží multiplikativní aritmetiku přítomný v sadě celočíselných indexů. Musel by se identifikovat silnější mechanismus primitivní sektory dynamicky.

Racionální-časové theta oživení jsou jedním z kandidátů, protože kvadratické Gaussovy součty faktor nad coprime jmenovatele. V tomto nastavení jsou hlavní síly skutečně neredukovatelné stavební kameny aritmetiky obrození. Ať už alfa konstrukce primárního sektoru může být přepsána v těchto proměnných je explicitní otevřená otázka, nikoli stanovený výsledek.

7.7 Bezpečné shrnutí

Výroky k zapamatování jsou:

1. redukovaná stacionární rovnice a její výpočet stability jsou přesné;
2. strukturní výběr celé číslo/prvočíslo lze studovat reprodukovatelně;
3. B ještě není odvozen z akce UBT na požadované hodnotě;
4. příslušné multiplicitní účetnictví není plně odsouhlaseno;
5. $\alpha^{-1} = 137.036\ldots$ dnes není výsledkem prvního principu UBT.

To je záměrně méně dramatické než starší archivní text a užitečnější pro budoucí práci, protože nám přesně říká, která rovnice musí být uzavřena jako další.

Kapitola 8

Testy, reprodukovatelnost a formální ověřování

Živou ověřovací vrstvou je aktivní repozitář, nikoli `ARCHIVE/`. Důležité vstupní body jsou:

- `tests/` pro vědecké, provenance a architektonické regresní testy;
- `tools/apply_provenance_headers.py` pro značení AI provenance;
- `tools/latex_audit.py` pro izolované překlady LaTeX dokumentů;
- `tools/check_alpha_claims.py` a aktivní alpha testy pro kontrolu tvrzení citlivých na aktuální status;
- `research_tracks/theta_spectral/theta_zeta_probe.py` pro numerické kontroly theta/Mellin/Gaussov
  větve;
- `docs/DERIVATION_VERIFICATION_POLICY.md` jako závazná pravidla kontroly odvození v paperech.

8.1 Čtyři různé druhy kontroly

Je důležité nezaměňovat různé úrovně ověření. Překlad LaTeXu pouze dokazuje, že je dokument syntakticky sestavitelný. Numerický test ověřuje konkrétní číselné důsledky v dané přesnosti. CAS nástroj, například SymPy nebo Maxima, ověřuje symbolickou identitu, kterou jsme mu skutečně zadali. Formální systém Lean kontroluje, zda formalizovaný závěr plyne z formalizovaných předpokladů. Ani jedna z těchto kontrol sama o sobě nedokazuje, že příslušné předpoklady jsou fyzikálně vybrány kanonickou UBT dynamikou.

8.2 Lean jako preferovaný formální kontrolor

Pro nová nebo podstatně změněná teorémová odvození je preferovaným nástrojem Lean. Pokud je tvrzení rozumně formalizovatelné, cílem je mít vedle analytického odvození také kompilující `.lean` důkaz. Jestliže formalizace ještě není hotová nebo v daném prostředí Lean není dostupný, musí být stav výslovně označen jako `LEAN-PENDING`; nesmí se napsat, že tvrzení je "formálně dokázáno" jen proto, že agent vygeneroval Lean syntaxi.

Lean nenahrazuje ostatní kontroly. U hlavního výsledku paperu je žádoucí druhý, nezávislý kanál: například SymPy/Maxima pro symbolickou algebru a NumPy/Octave/MATLAB/Mathcad pro numerickou reprodukci. Dvě implementace by měly pokud možno používat odlišnou formulaci, aby pouze neopakovaly stejnou chybu.

8.3 Povinný záznam verifikace paperu

Každý nový nebo podstatně změněný paper má obsahovat sekci *Verification* nebo odkaz na doprovodný záznam. Pro hlavní tvrzení se zapisuje alespoň:

- identifikátor tvrzení, rovnice nebo lemmatu;
- analytický status a předpoklady;
- použitý nástroj a jeho verze;
- cesta k reprodukčnímu skriptu, testu, worksheetu nebo `.lean` souboru;
- výsledek a případná tolerance;
- přesně co kontrola ověřuje a co naopak neověřuje;
- stav Lean formalizace:`PROVED`,`PARTIAL`, `LEAN-PENDING` nebo `NOT-APPLICABLE`.

8.4 CI učebnice

Vyhrazený workflow je `.github/workflows/textbook.yml`. Spouští se při relevantních pushích a pull requestech a lze jej spustit také ručně. Nejprve kontroluje shodu jazykových verzí a poté používá `tools/latex_audit.py -strict`. Chyba kteréhokoli samostatného dokumentu učebnice proto způsobí selhání workflow.

Po strict auditu workflow volá stejný Makefile jako při lokálním sestavení a vytvoří přesně dvě oficiální PDF v `build/textbook/public/`:

- `UBT_Textbook_EN.pdf` — anglická edice;
- `UBT_Textbook_CS.pdf` — česká edice.

Každé PDF se nahraje jako samostatně pojmenovaný GitHub Actions artefakt. E-mailová distribuce přikládá obě edice a je povolena pouze po úspěšném pushi do `master`; pull request ani ruční spuštění e-mail nikdy neodesílají.

Pro lokální publikovanou kopii lze spustit

```
make -C docs/textbook publish
```

což zkopíruje stejnou dvojici do `docs/pdfs/`. Vygenerovaná PDF jsou pouze publikační výstupy; vědecký status zůstává řízen zdrojovým textem a provenance/status registrem.

8.5 Minimální lokální kontrola před textbook patchem

Doporučená sekvence je:

```
python tools/apply_provenance_headers.py --apply
python tools/apply_provenance_headers.py --check
python tools/latex_audit.py --include 'docs/textbook/*.tex' \
  --include 'docs/textbook/**/*.tex' --jobs 2 --timeout 240 --strict
provést ověření dokumentů/učebnic -C
```

Úspěšný build potvrzuje syntaktické a reprodukční vlastnosti. Nezvyšuje sám od sebe Tier-C tvrzení na dokázaný výsledek UBT.

Kapitola 9

Aplikace a krátkodobé predikce

Část IV

Referenční dodatky

Dodatek A

Formální důkazy a lemmata

Dodatek B

FAQ pro recenzenty a inženýry

Dodatek C

Spekulativní rozšíření (číst odděleně)